

Разная теория чисел

§1 Для простого $p \neq 5$ либо F_{p-1} , либо F_{p+1} делится на p

Всюду $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Th. Пусть p — простое число, $p \neq 5$. Тогда p делит F_{p-1} или F_{p+1} .

При $p = 2$ это верно: $F_3 = 2$. Дальше считаем p нечётным.

Рассмотрим кольцо

$$R = \mathbb{F}_p[x]/(x^2 - 5)$$

и обозначим через s образ x , так что $s^2 = 5$, а R — коммутативное кольцо характеристики p , содержащее $\mathbb{F}_p$ (как $\mathbb{F}_p$ -пространство оно двумерно, с базисом $1, s$). Элемент s обратим: $s \cdot s = 5 \neq 0$ в $\mathbb{F}_p$, потому что $p \neq 5$. Положим

$$\varphi = \frac{1+s}{2}, \quad \psi = \frac{1-s}{2}$$

(двойка обратима, так как $p \neq 2$). Тогда

$$\varphi + \psi = 1, \quad \varphi\psi = \frac{1-5}{4} = -1,$$

то есть φ и ψ — обратимые элементы R и корни уравнения $t^2 = t + 1$.

Лемма. При всех $n \geq 1$ в кольце R выполнено

$$\overline{F_n} = \frac{\varphi^n - \psi^n}{s},$$

где $\overline{m}$ — образ целого числа m в $\mathbb{F}_p \subset R$.

Док-во. Правая часть при $n = 1$ равна $\frac{\varphi - \psi}{s} = 1$, при $n = 2$ — $\frac{(\varphi - \psi)(\varphi + \psi)}{s} = 1$. Из $\varphi^2 = \varphi + 1$ и $\psi^2 = \psi + 1$ следует, что правая часть удовлетворяет тому же рекуррентному соотношению $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, что и левая. ■

Лемма (действие Фробениуса). Положим $\varepsilon = 5^{(p-1)/2} \in \mathbb{F}_p$. Тогда $\varepsilon = \pm 1$ и

$$\varphi^p = \frac{1 + \varepsilon s}{2}, \quad \psi^p = \frac{1 - \varepsilon s}{2}.$$

Док-во. Характеристика R равна p , а биномиальные коэффициенты $\binom{p}{j}$ при $0 < j < p$ делятся на p , поэтому $(a + b)^p = a^p + b^p$ для любых $a, b \in R$. Значит,

$$\varphi^p = \frac{1 + s^p}{2^p}.$$

Здесь $s^p = s(s^2)^{(p-1)/2} = \varepsilon s$, а $2^p = 2$ по малой теореме Ферма. Наконец, $\varepsilon^2 = 5^{p-1} = 1$, и в поле $\mathbb{F}_p$ из $\varepsilon^2 = 1$ следует $\varepsilon = \pm 1$. Для ψ выкладка та же. ■

Док-во (теоремы). Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда $\varphi^p = \varphi$ и $\psi^p = \psi$, а так как φ и ψ обратимы, $\varphi^{p-1} = \psi^{p-1} = 1$ и по лемме

$$\overline{F_{p-1}} = \frac{1 - 1}{s} = 0,$$

то есть $p \mid F_{p-1}$.

Пусть $\varepsilon = -1$. Тогда $\varphi^p = \psi$ и $\psi^p = \varphi$, откуда $\varphi^{p+1} = \psi\varphi = -1$ и $\psi^{p+1} = \varphi\psi = -1$, так что

$$\overline{F_{p+1}} = \frac{-1 - (-1)}{s} = 0. \quad \blacksquare$$

Замечание. Какой из двух случаев наступает, зависит от того, квадрат ли 5 по модулю p : по критерию Эйлера $\varepsilon = 1$ в точности тогда, когда 5 — квадратичный вычет. Условие $p \neq 5$ существенно: $F_4 = 3$ и $F_6 = 8$ на 5 не делятся.

§2 Ряды Фарея. Определение и основные свойства

Def. Ряд Фарея Φ_n — это все несократимые дроби $\frac{a}{b}$ с условиями $0 \leq a \leq b \leq n$, выписанные в порядке возрастания. Например,

$$\Phi_1 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1} \right), \quad \Phi_3 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1} \right).$$

Def. Медиантой дробей $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ с $b, d > 0$ называется дробь $\frac{a+c}{b+d}$.

Th. Пусть $n \geq 2$. Тогда

1. для любых соседних в Φ_n дробей $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ выполнено $bc - ad = 1$;
2. Φ_n получается из Φ_{n-1} вставкой медианты между каждой парой соседних дробей, сумма знаменателей которых равна n .

Обе леммы ниже используют соотношение $bc - ad = 1$ и вместе с индукцией по n дают теорему.

Лемма (о медианте). Пусть $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, $b, d > 0$ и $bc - ad = 1$. Тогда медианта лежит строго между ними, несократима, и обе пары $\frac{a}{b}$, $\frac{a+c}{b+d}$ и $\frac{a+c}{b+d}$, $\frac{c}{d}$ удовлетворяют тому же соотношению.

Док-во. Прямой подсчёт:

$$\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{b(b+d)} = \frac{1}{b(b+d)} > 0, \quad \frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc - ad}{d(b+d)} = \frac{1}{d(b+d)} > 0.$$

Далее, $b(a+c) - a(b+d) = bc - ad = 1$ и $(b+d)c - (a+c)d = bc - ad = 1$ — это и есть соотношение для новых пар. Из первого равенства всякий общий делитель чисел $a+c$ и $b+d$ делит 1, так что медианта несократима. ■

Лемма (о наименьшем знаменателе). Пусть $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ и $bc - ad = 1$. Если дробь $\frac{u}{v}$ с $v \in \mathbb{N}$ лежит строго между ними, то $v \geq b+d$, причём при $v = b+d$ она совпадает с медиантой.

Док-во. Числа $ub - av$ и $cv - du$ целые и положительные, значит, не меньше единицы, и

$$\frac{u}{v} - \frac{a}{b} = \frac{ub - av}{bv} \geq \frac{1}{bv}, \quad \frac{c}{d} - \frac{u}{v} = \frac{cv - du}{dv} \geq \frac{1}{dv}.$$

Складывая и пользуясь равенством $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{bd} = \frac{1}{bd}$, получаем

$$\frac{1}{bd} \geq \frac{1}{bv} + \frac{1}{dv} = \frac{b+d}{bdv},$$

то есть $v \geq b+d$. При $v = b+d$ оба неравенства обращаются в равенства, в частности $ub - av = 1$; вместе с $bc - ad = 1$ это даёт

$$ub = a(b+d) + 1 = ab + ad + 1 = ab + bc = b(a+c),$$

откуда $u = a+c$. ■

Док-во (теоремы). Индукция по n . В Φ_1 единственная пара соседей — $\frac{0}{1}$ и $\frac{1}{1}$, для неё $1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1$.

Пусть утверждение 1 верно для Φ_{n-1} . Все дроби Φ_{n-1} входят в Φ_n , а новые — это в точности несократимые дроби со знаменателем ровно n .

Возьмём такую новую дробь $\frac{u}{n}$. Она отлична от всех дробей Φ_{n-1} , поэтому лежит строго между какими-то соседними $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ряда Φ_{n-1} ; по предположению индукции $bc - ad = 1$. По лемме о наименьшем знаменателе $n \geq b + d$. Если бы $b + d < n$, то медианта дробей $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ имела бы знаменатель $b + d \leq n - 1$, была бы несократима и лежала бы строго между ними, то есть входила бы в Φ_{n-1} — а они соседи. Значит, $b + d = n$, и по той же лемме $\frac{u}{n}$ — медианта.

Обратно, если $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ соседние в Φ_{n-1} и $b + d = n$, то их медианта несократима, лежит строго между ними и имеет знаменатель n , то есть входит в Φ_n и не входит в Φ_{n-1} . Это доказывает утверждение 2.

Наконец, соседние пары в Φ_n — это либо пары соседей Φ_{n-1} , между которыми ничего не вставили, либо пары «дробь и соседняя с ней медианта»; в обоих случаях $bc - ad = 1$ по предположению индукции и лемме о медианте. ■

§3 Связь рядов Фарея с приближениями иррациональных чисел рациональными

Th. Пусть $\alpha \in (0, 1)$ иррационально, $n \in \mathbb{N}$, а $\frac{a}{b} < \alpha < \frac{c}{d}$ — соседние дроби ряда Φ_n , между которыми лежит α . Тогда хотя бы одна из них — обозначим её $\frac{p}{q}$ — удовлетворяет неравенству

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}.$$

Док-во. По §2 выполнено $bc - ad = 1$, то есть $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{1}{bd}$. Предположим, что обе дроби условию не удовлетворяют:

$$\alpha - \frac{a}{b} \geq \frac{1}{2b^2}, \quad \frac{c}{d} - \alpha \geq \frac{1}{2d^2}.$$

Сложим и умножим на $2b^2d^2$:

$$\frac{1}{bd} \geq \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} \quad \implies \quad 2bd \geq b^2 + d^2 \quad \implies \quad (b - d)^2 \leq 0,$$

то есть $b = d$. Тогда $1 = bc - ad = b(c - a)$, откуда $b = d = 1$, а соседи — это $\frac{0}{1}$ и $\frac{1}{1}$. Но выписанные неравенства означают тогда $\alpha \geq \frac{1}{2}$ и $1 - \alpha \geq \frac{1}{2}$, то есть $\alpha = \frac{1}{2}$, что противоречит иррациональности. ■

Следствие. Для иррационального $\alpha \in (0, 1)$ существует бесконечно много дробей $\frac{p}{q}$ с $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$.

Док-во. Сначала оценим, насколько близка дробь из теоремы. Для соседей $\frac{a}{b} < \alpha < \frac{c}{d}$ ряда Φ_n выполнено $b + d > n$: иначе по §2 между ними стояла бы медианта. Так как $b, d \geq 1$, то $bd \geq \max(b, d) \geq \frac{b+d}{2} > \frac{n}{2}$, и дробь $\frac{p}{q}$ из теоремы (одна из этих двух) удовлетворяет

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{1}{bd} < \frac{2}{n}.$$

Если бы дробей, удовлетворяющих неравенству теоремы, было конечное число, то величина δ — наименьшее из расстояний $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right|$ по этому набору — была бы положительна (α иррационально). Но теорема для $n > 2/\delta$ даёт дробь на расстоянии меньше δ . Противоречие. ■

§4 Теорема Лиувилля о рациональных приближениях алгебраических чисел.

Пример трансцендентного числа (число Лиувилля)

Def. Число $\alpha \in \mathbb{R}$ называется *алгебраическим*, если оно — корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами; наименьшая степень такого многочлена называется *степенью* числа α . Числа, не являющиеся алгебраическими, называются *трансцендентными*.

Th (Лиувилль). Пусть α — алгебраическое число степени n . Тогда существует $c > 0$, зависящее только от α , такое что для любого рационального числа $\frac{p}{q} \neq \alpha$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^n}.$$

Док-во. Пусть $g \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg g = n$ и $g(\alpha) = 0$.

Шаг 1: $g\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$. Иначе $g(x) = \left(x - \frac{p}{q}\right)h(x)$, где $h \in \mathbb{Q}[x]$ и $\deg h = n-1$. Из $g(\alpha) = 0$ и $\alpha \neq \frac{p}{q}$ следует $h(\alpha) = 0$; домножив h на общий знаменатель коэффициентов, получаем ненулевой многочлен из $\mathbb{Z}[x]$ степени $n-1$ с корнем α , что противоречит минимальности n (при $n=1$ это ненулевая константа, у которой корней нет).

Шаг 2: оценка снизу. Число $q^n g\left(\frac{p}{q}\right)$ целое, так как $\deg g = n$, и ненулевое по шагу 1, поэтому

$$\left| g\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{1}{q^n}.$$

Шаг 3: оценка сверху. Если $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > 1$, неравенство теоремы верно при любом $c \leq 1$. Пусть $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq 1$. По теореме Лагранжа

$$g\left(\frac{p}{q}\right) = g\left(\frac{p}{q}\right) - g(\alpha) = g'(\xi) \left(\frac{p}{q} - \alpha\right)$$

для некоторого ξ между α и $\frac{p}{q}$, то есть из отрезка $[\alpha-1, \alpha+1]$. Положим $M = \max_{|x-\alpha| \leq 1} |g'(x)|$; это число конечно и положительно, поскольку g' — ненулевой многочлен, а корней у него не больше $n-1$. Тогда

$$\frac{1}{q^n} \leq \left| g\left(\frac{p}{q}\right) \right| \leq M \left| \alpha - \frac{p}{q} \right|.$$

Годится $c = \min\left(1, \frac{1}{M}\right)$. ■

Def. Числом Лиувилля называется $L = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^{k!}}$.

Th. Число L трансцендентно.

Док-во. Положим $\frac{p_k}{q_k} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{10^{j!}}$, где $q_k = 10^{k!}$, а p_k — целое. Хвост ряда оценивается геометрической прогрессией:

$$0 < L - \frac{p_k}{q_k} = \sum_{j>k} \frac{1}{10^{j!}} \leq \sum_{m \geq (k+1)!} \frac{1}{10^m} = \frac{10}{9} \cdot \frac{1}{10^{(k+1)!}} < \frac{2}{q_k^{k+1}},$$

так как $10^{(k+1)!} = (10^{k!})^{k+1} = q_k^{k+1}$. В частности, все $\frac{p_k}{q_k}$ отличны от L .

Если бы L было алгебраическим числом степени n , то по теореме Лиувилля $L - \frac{p_k}{q_k} \geq \frac{c}{q_k^n}$ при всех k , и, сравнивая с оценкой сверху, получаем $q_k^{k+1-n} < \frac{2}{c}$. Но при $k \geq n$ показатель $k+1-n$ не меньше единицы, а $q_k = 10^{k!} \rightarrow \infty$. Противоречие. ■

§5 Доказательство иррациональности числа π

Th. Число π иррационально.

Док-во. Предположим, что $\pi = \frac{a}{b}$ с $a, b \in \mathbb{N}$. Для натурального n положим

$$f(x) = \frac{b^n}{n!} x^n (\pi - x)^n = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n.$$

Шаг 1: все производные f в точках 0 и π целые. Раскрыв скобки во второй записи, получаем $f(x) = \frac{1}{n!} \sum_{m=n}^{2n} c_m x^m$ с целыми c_m . Поэтому $f^{(k)}(0) = 0$ при $k < n$ и при $k > 2n$, а при $n \leq k \leq 2n$

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{n!} c_k \in \mathbb{Z},$$

поскольку $k \geq n$. Кроме того, $f(\pi - x) = f(x)$, откуда $f^{(k)}(\pi) = (-1)^k f^{(k)}(0)$ — тоже целое.

Шаг 2: интеграл целый. Положим $F = \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(2k)}$. Так как $\deg f = 2n$, то $f^{(2n+2)} = 0$ и $F'' + F = f$. Значит,

$$(F'(x) \sin x - F(x) \cos x)' = (F''(x) + F(x)) \sin x = f(x) \sin x,$$

откуда

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx &= \left[F'(x) \sin x - F(x) \cos x \right]_0^\pi = F(\pi) + F(0) = \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k (f^{(2k)}(0) + f^{(2k)}(\pi)) \end{aligned}$$

(слагаемое с $k=0$ равно $f(0) + f(\pi) = 0$). По шагу 1 это целое число.

Шаг 3: противоречие. На интервале $(0, \pi)$ верно $f(x) > 0$ и $\sin x > 0$, а из $x(\pi - x) \leq \frac{\pi^2}{4}$ следует оценка

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx \leq \pi \cdot \frac{b^n}{n!} \left(\frac{\pi^2}{4} \right)^n = \pi \cdot \frac{(b\pi^2/4)^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

(общий член сходящегося ряда для e^t). Значит, при большом n интеграл лежит строго между 0 и 1, хотя по шагу 2 он целый. Противоречие. ■

§6 Доказательство трансцендентности числа e

Th. Число e трансцендентно.

Док-во. Предположим противное: $c(e) = 0$ для некоторого ненулевого многочлена $c(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Поделив c на подходящую степень x (это законно,

так как $e \neq 0$), считаем $c_0 \neq 0$; при этом $n \geq 1$, ибо ненулевая константа корней не имеет. Возьмём простое p с условиями $p > n$ и $p > |c_0|$ и положим

$$f(x) = \frac{x^{p-1}}{(p-1)!} (x-1)^p (x-2)^p \cdots (x-n)^p, \quad F(x) = \sum_{k \geq 0} f^{(k)}(x)$$

(сумма конечна: $\deg f = (n+1)p - 1$).

Шаг 1: значения F в точках $0, 1, \dots, n$. Многочлен $(p-1)! f(x)$ имеет целые коэффициенты; запишем его как $\sum_m a_m x^m$, $a_m \in \mathbb{Z}$. Тогда $f^{(k)}(0) = \frac{k!}{(p-1)!} a_k$. В нуле у f корень кратности $p-1$, поэтому $f^{(k)}(0) = 0$ при $k < p-1$, а

$$f^{(p-1)}(0) = a_{p-1} = [(-1)^n n!]^p$$

на p не делится, так как $p > n$. При $k \geq p$ число $\frac{k!}{(p-1)!} = p \cdot \frac{k!}{p!}$ целое и делится на p , значит, и $f^{(k)}(0)$ делится на p . Итого $F(0)$ — целое, не делящееся на p .

Пусть теперь $s \in \{1, \dots, n\}$. В точке s у f корень кратности p , поэтому $f^{(k)}(s) = 0$ при $k < p$. Разложив $(p-1)! f(x)$ по степеням $x-s$ (коэффициенты снова целые), тем же счётом получаем, что при $k \geq p$ число $f^{(k)}(s)$ целое и делится на p . Итого $F(s)$ — целое, делящееся на p .

Шаг 2: интегральное тождество. Сумма телескопируется: $F' = \sum_{k \geq 1} f^{(k)} = F - f$, поэтому $(-e^{-t} F(t))' = e^{-t} (F(t) - F'(t)) = e^{-t} f(t)$, и при любом s

$$\int_0^s e^{s-t} f(t) dt = e^s \int_0^s e^{-t} f(t) dt = e^s \left[-e^{-t} F(t) \right]_0^s = -F(s) + e^s F(0).$$

Шаг 3: противоречие. Умножим тождество на c_s и просуммируем по $s = 0, 1, \dots, n$:

$$J \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{s=0}^n c_s \int_0^s e^{s-t} f(t) dt = - \sum_{s=0}^n c_s F(s) + F(0) \sum_{s=0}^n c_s e^s = - \sum_{s=0}^n c_s F(s),$$

поскольку $\sum_s c_s e^s = c(e) = 0$. По шагу 1 число J целое и $J \equiv -c_0 F(0) \pmod{p}$, а произведение $c_0 F(0)$ на p не делится: $p > |c_0|$ и $p \nmid F(0)$. Значит, $J \not\equiv 0$ и $|J| \geq 1$.

С другой стороны, при $0 \leq t \leq s \leq n$ выполнено $|f(t)| \leq \frac{n^{p-1} \cdot n^{np}}{(p-1)!} \leq \frac{A^p}{(p-1)!}$, где $A = n^{n+1}$, и $e^{s-t} \leq e^n$, поэтому

$$|J| \leq \left(\sum_{s=0}^n |c_s| \right) n e^n \frac{A^p}{(p-1)!} = C \cdot \frac{A^p}{(p-1)!},$$

где C и A от p не зависят. Правая часть стремится к нулю при $p \rightarrow \infty$, так что при достаточно большом p получаем $|J| < 1$. Противоречие. ■